

石川県 AI データセンター 概略設計及び概算見積依頼書

南金沢案と志賀町案の比較検討

2026 年 9 月 28 日 県庁相談用案

石川県 企業立地ご担当者様
作成・相談窓口 AI Orchestration

今回ご相談したいこと

当方は、石川県内で初期 50MW 級の AI データセンターを開発し、同一敷地または隣接地で段階的に増設する計画を検討しています。南金沢案と志賀町案について、必要用地、施設構成、概算事業費、開業までの工程を比較できるよう、専門企業への見積相談を進めたいと考えています。

県には、候補地とインフラの状況をご確認いただくとともに、概略設計・概算見積を依頼できる企業をご紹介いただきたく存じます。紹介をお願いしたい企業の種類と役割は、本書の最後にまとめています。

比較対象	初期整備と将来構想
A 南金沢案	南金沢変電所周辺 施設全体の受電容量 50 → 100 → 200MW
B 志賀町案	志賀町矢駄の GX 産業団地計画地を中心とする中能登変電所周辺 施設全体の受電容量 50 → 100 → 200 → 300MW

紹介先企業にお願いしたい回答

- ① 調査・概略設計・概算算定業務そのものの委託費と必要期間
- ② 上記業務で算定する施設建設費・増設費・運営費の概算
- ③ 計画の成立条件、未確認事項、追加調査の内容と費用

本書は、県庁との相談を経て企業への依頼条件を整えるための資料です。正式な事業主体、発注者、事業側の管理体制、資金調達及び発注時期は今後の協議で定めます。県による事業費負担を前提とするものではありません。

1 比較する候補地と確認事項

以下の公表情報を検討の起点とします。供給可能量の公表は、本計画への容量確保や用地取得を意味するものではありません。地番と敷地境界を確定したうえで、各社に同じ資料を提供します。

項目	A 南金沢案	B 志賀町案
受電候補	南金沢変電所 [1]	中能登変電所 [2]
公表条件	200MW、154kV 引出 最短連系工期 約 2 年半	300MW、154kV 引出 最短連系工期 約 2 年半
用地	周辺の具体的な候補筆、面積、権利関係、取得条件を県・関係市町と確認	志賀町矢駄の GX 産業団地計画地を中心に検討。公表資料には総面積約 19ha、該当エリア約 10.5ha と記載 [3]
土地の時期	候補地の選定後、引渡し・造成・許認可に必要な期間を確認	全造成完了予定は 2032 年 4 月。第 1～3 期の分譲計画と、初期 50MW 用区画の引渡し時期を確認 [3]
アクセス線	実際の受電点と変電所を結ぶ経路・敷設権利・費用を確認	計画地から中能登変電所まで直線距離約 0.5km との記載。実際の引込経路は別途検討 [3]

電力会社の公表工期の読み方

両変電所の公表条件は、変電所敷地から 100m 程度の範囲に受電点を設ける場合です。約 2 年半は契約締結から連系可能となる最短工期で、申込みから契約までの期間を含みません。実際の敷地、引込経路、申込時点の状況に基づく回答を依頼します。[1][2]

志賀町案で先に確認する条件

約 19ha 及び約 10.5ha の範囲・用途を図面で確認し、道路、調整池、緑地等を差し引いた DC 利用可能面積を求めます。300MW までの収容可否と、隣接地追加取得の必要性を回答してください。通信は 100Gbps の異ルート整備が可能との公表記載がありますが、提供範囲・費用・時期は通信事業者への確認事項です。[3]

同資料では上水道・下水道がなく、井水の記載があります。取水許可、持続可能な水量・水質、冷却方式、排水処理及び費用を調査し、給排水が計画規模を制約しないか確認してください。[3]

2 概算比較のための共通条件

下記は見積をそろえるための仮置き条件です。事業性・施工性の理由で変更が望ましい項目は、基本案との差額、工期及び性能への影響を示して代替案を提案してください。

項目	概算の基本条件と回答事項
容量の定義	50／100／200／300MW は施設全体の受電容量。各段階で利用可能な IT 負荷容量、最大受電電力、契約電力及び予備容量を別記する。
段階整備	初期は同一キャンパスで 50MW。可能であれば一棟案を示し、複数棟案との費用・工期差を回答。A は 200MW、B は 300MW までの配置計画を描く。
IT 用途と密度	AI 学習・推論を想定。比較用のラック密度は 100kW／ラックを仮置きし、50 及び 150kW の場合の影響を記載。GPU 機種・台数は未確定。
冷却	直接液冷を基本とし、残る空冷負荷も処理する。液冷負荷比率、給水温度、水消費量、熱源設備と冗長性は提案し、見積条件として明記する。
電源と保守	154kV 受電を検討。電源・冷却は N+1 を検討の起点とし、必要 IT 負荷を稼働したまま通常保守できる構成を提案。受電系統数・共通障害点を示す。
非常用電源	UPS、発電機、燃料備蓄、補給経路を含む。比較用に UPS 保持 10 分、発電機燃料 72 時間を仮置きし、支える負荷と実装条件を明記する。
地震と BCP	免震構造を基本検討とし、地盤・構造形式に応じて制振・耐震案を比較。設備固定、液化化、津波・洪水、道路及び燃料・通信の復旧条件も評価する。
外部通信	物理経路を分けた 2 ルートを基本検討。各ルート 100Gbps 級を初期の比較条件とし、東京・大阪への遅延、保護構成と 400Gbps 以上への拡張条件を回答する。

受電 50MW と IT 負荷 50MW の区別

基本案に加え、初期の IT 負荷を 50MW とする場合の必要受電容量・設備増分・敷地増分を別案として回答してください。PUE は年間の施設全体電力量を IT 機器電力量で割った値であり、年間 PUE だけから最大受電電力や契約電力を決めないでください。

認証取得費、GPU・サーバー調達費、サーバー内部の冷却部品、計算用ネットワーク機器、系統用蓄電池は基本の施設建設費から分離し、必要に応じて別見積とします。

3 分野別の見積依頼範囲

一社で全範囲を扱う必要はありません。対応可能な分野と協力会社を明示してください。全体を取りまとめる設計会社等を定め、各専門会社の見積を同じ条件で統合することを想定しています。

区分	依頼する検討と成果物	費用の主な境界
W1 全体計画	A・Bの敷地利用、棟配置、段階整備、必要面積、法令・許認可、全体工程、統合事業費を整理。初期 50MW の成立条件を明示。	基本計画・設計・事業管理・許認可支援費を分ける。
W2 用地と造成	測量・地質資料の確認、必要な追加調査、造成・擁壁・道路・排水・調整池・地盤改良・基礎工事の概算。土地価格又は賃料を別記。	産業団地側の造成と DC 事業者負担工事を分ける。
W3 受電と電源	受電点、引込経路、構内変電設備、変圧器、配電、UPS、発電機、燃料設備の構成・工期・費用。段階増設時の切替方法。	電力会社工事負担金、構外工事、構内設備を分ける。未回答の負担金は暫定額とする。
W4 建築と冷却	建物、免震等の構造、液冷・空冷、CDU（冷却液分配装置）、給排水、消火、監視・入退室管理、設備試験の概算。	CDU・配管・接続部とサーバー側設備の供給・施工境界を示す。
W5 通信	2 ルートの実経路、収容局・管路の共通区間、回線容量、東京・大阪接続、増速条件、開通工程を確認。	引込・構内配線・通信機器の初期費と月額回線費を分ける。
W6 災害評価	敷地単位の地震・地盤・水害評価、建物・設備の地震 PML、停電・通信断・復旧期間の評価方法と対策費を提案。	簡易評価と詳細評価を分ける。評価対象資産・損失の定義・モデルを明記。
W7 運営と保守	24 時間運営の体制、要員、保守、予備品、警備、除雪、燃料補給、設備更新の年間費用と県内企業の担当範囲。	施設運営費と GPU 運用・顧客サービス費を分ける。

責任範囲を図面と金額にそろえる

電力会社・団地整備主体・通信事業者・DC 事業者の所有区分、工事区分、保守区分を一覧にしてください。他社工事を含む総額を示す場合は、その内訳を明記し、重複計上と未計上を防いでください。

系統用蓄電池を提案する場合は、DC 用 UPS と区別し、系統接続、必要面積、CAPEX 及び運用条件を追加案として示してください。

4 費用の提示方法

調査業務の委託費と建設事業費を分ける

まず、見積作成に必要な調査・概略設計業務の範囲、委託費、所要期間をご提示ください。無償の初期相談で回答できる範囲と、有償調査が必要な範囲を分けます。施設建設費の精度を上げるための追加業務は、依頼前に範囲と費用を協議します。

区分	提示していただきたい内訳
調査業務費	A 単独、B 単独、A・B 一括の金額。現地調査・測量・ボーリング・概略設計・地震評価・協議支援等の内訳。共通作業の扱い。
施設建設費 CAPEX	土地、造成・地盤、建築・構造、引込・受変電、UPS・発電機、冷却・給排水、通信、監視・防災、総合試験、設計・管理、許認可及び予備費。
段階別の費用	初期 50MW、100MW までの増設、200MW までの増設、B の 300MW までの増設について、当該段階の追加投資と累計額を両方示す。
先行整備費	最終規模を見越して初期に設ける道路・調整池・変電設備・幹線等を区分。初期投資を抑える案との総額・工期差を示す。
運営費 OPEX	電力、回線、水・排水、要員、保守・予備品、警備・除雪、燃料・訓練、保険、固定資産税等。土地賃借料と更新費を別記する。

比較可能な概算にするための記載事項

金額は原則として税抜百万円で統一し、価格基準日と見積有効期間を記載してください。A・B それぞれに低位・基準・高位の概算幅と変動理由を付け、現時点の精度、暫定額、未計上額及び別途費用を明記してください。未回答・未確定の項目を 0 円として扱わないでください。

補助金控除前の総事業費を基本とします。補助金、税負担、調達費・建中金利等は適用条件を付して別表に示し、資金需要額と工事費を区別してください。資機材価格上昇や為替の想定も明記してください。

年間運営費の算定条件

各段階の IT 容量に対し、年間平均 IT 負荷率 30%・60%・90% の 3 ケースを比較してください。設備規模に対する実際の平均電力負荷を意味し、GPU 利用率とは分けます。各ケースの年間 PUE、IT 電力量、施設全体電力量、電力単価・基本料金・環境価値費用を示してください。

5 工程と提出成果物

初期 50MW をいつ供用できるか

A・B ごとに、通常工程と前倒し可能な工程を示してください。全体工程は、土地引渡し、許認可、電力、通信、建築・設備、試運転がそろった時点で供用開始を判断します。各工程の開始条件、担当主体、必要期間及び最も遅れる可能性がある要因を明記してください。

工程	確認する内容
用地と許認可	地番確定、取得又は賃借、造成設計、開発・建築・環境等の手続、地盤調査、区画引渡し。B は各期の利用可能時期。
電力と通信	事前相談、詳細検討、申込・契約、用地・道路使用、引込・収容設備工事、受電・開通。電力と通信の回答取得時点も示す。
設計と建設	基本・実施設計、長納期品の発注、造成・建築・設備工事、資機材搬入経路、施工要員、積雪等の工程条件。
供用開始と増設	設備単体試験、統合試験、引渡し、運用開始。稼働中の設備を維持しながら各増設段階を施工・接続できるか。

概略設計業務の成果物

- ① A・B 比較表及び推奨案とその理由
- ② 地番・境界・有効面積を示す敷地図、初期及び最終の配置図
- ③ 受電・配電の単線結線図、冷却・給排水・通信の概略系統図
- ④ 段階別 CAPEX と年間 OPEX の計算表、数量・単価・前提条件
- ⑤ 開業までの全体工程、長納期品、増設工程と切替条件
- ⑥ 災害・許認可・用地・インフラの課題一覧及び追加調査計画

提出形式は説明用 PDF 及び再計算可能な表計算ファイルを基本とし、図面の編集可能データについては提供範囲を協議します。概略図だけでは算定できない項目は、未算定理由と算定に必要な情報を示してください。

地震評価の扱い

地震 PML は物的損害の評価であり、停電・通信断や事業中断損失を自動的に含むものではありません。建物、機械電気設備、IT 資産の評価範囲を明示し、事業中断・復旧評価を分けて依頼します。敷地未確定時の代表地点の地震確率を、候補敷地の PML に転用しないでください。[4]

全国比較を実施する場合は追加業務とし、印西等の比較敷地を合意したうえで、同一施設仕様・資産範囲・評価モデルを使う費用を提示してください。

6 企業からの初回回答票

本票は記入用のひな形です。別様式でも同項目が分かれば構いません。初回に工事費が算定できない場合は、算定に必要な業務費と条件をご回答ください。

会社名・部署：
担当者・連絡先：
回答日：見積有効期間：

回答項目	A 南金沢案	B 志賀町案
対応できる分野 W1～W7		
調査・概略設計の委託費 税抜百万円		
必要な調査期間 資料受領・契約等の開始条件付き		
初期 50MW の施設建設費 税抜百万円 低位／基準／高位		
初期 50MW の最短供用時期 前提条件付き		
最終規模の敷地適合性 必要面積と追加用地の有無		

A・B一括の調査・概略設計費：百万円（税抜）
他社への依頼が必要な範囲：

段階別投資の記入欄

案	受電容量 MW	追加投資 百万円 税抜	累計投資 百万円 税抜	利用可能な IT 容量 MW
A	50 / 100 / 200	別表記入	別表記入	別表記入
B	50 / 100 / 200 / 300	別表記入	別表記入	別表記入

別表では段階ごとに 1 行ずつ記入し、追加投資の累計が総額と一致するようにしてください。初期の共通設備、土地、予備費、除外項目を明示してください。

主要な成立条件・未確認事項：

提出期限、現地確認日、業務着手日は紹介後に協議します。見積回答に必要な日数と、調査業務に必要な日数を区別してご提示ください。

7 県庁との相談で確認したい事項

確認事項	お願いしたい資料又は対応
A の具体的な候補地	南金沢変電所周辺の候補筆、地図、面積、所有・賃貸条件、用途規制。200MW までの配置を検討できるまとまった土地の有無。
B の区画と分譲工程	志賀町 GX 産業団地の区域図、各期区画、約 19ha と約 10.5ha の範囲、最初の引渡し時期、土地価格・造成負担。周辺追加用地の有無。
両案のインフラ協議	北陸電力送配電、通信事業者、関係市町の給排水・道路担当との相談先。現時点で共有可能な検討資料。
既存の敷地資料	測量、地質・ボーリング、ハザード、造成計画、道路、埋設物、上下水・井水、環境・許認可に関する資料。
専門企業の紹介	末尾の企業リストに沿った連絡先と担当分野。可能な分野では複数社。県内企業と DC 専門企業が連携できる体制。

相談後の進め方

候補地と提供資料を確認し、紹介先と対応分野を決めます。各社に本書と共通資料を渡し、追加情報、調査範囲、委託費、必要期間を確認したうえで、概略設計業務の発注条件を整えます。最初の比較結果をもとに、優先候補地と次段階の詳細調査を決めます。

公表情報の出典

確認日 2026 年 9 月 28 日。下記は公表条件の確認先です。個別敷地の提供条件と契約条件は、関係者への照会で更新します。

- [1] 北陸電力送配電 南金沢変電所
https://www.rikuden.co.jp/nw_youchi/ishikawa_ss01.html
- [2] 北陸電力送配電 中能登変電所
https://www.rikuden.co.jp/nw_youchi/ishikawa_ss03.html
- [3] 経済産業省掲載 GX 戦略地域の関連資料
志賀町 GX 産業団地（仮称） 資料内 41 頁
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/gx_strategy_area/gx_strategic_zone_type3_japanese_set2.pdf
- [4] 東京海上ディーアール 地震リスク定量評価／地震 PML 評価
https://www.tokio-dr.jp/service/dueli/eq_pml/

8 ご紹介いただきたい企業のリスト

まず全体をまとめる会社と、用地・造成、特別高圧、通信の企業につないでいただきたいと考えています。県内・北陸の企業を中心に、DC 特有の設計や評価は全国の専門企業を含めてご紹介ください。各分野で可能であれば 2〜3 社、複数分野に対応できる企業は一社で構いません。

優先	企業の種類	求める経験と依頼したい役割	対応
先行	DC の計画・設計会社 DC 実績のある建設会社	大容量 DC の全体計画、段階増設、建築・電力・冷却の統合。両候補の比較、概略配置、全体概算をまとめられる企業。	W1 W4
先行	土地開発・造成会社 測量・地質調査会社	大規模造成、地盤改良、排水・調整池の計画。県内の開発協議に詳しく、有効面積と初期区画の早期利用を検討できる企業。	W2
先行	特別高圧の電気工事会社 受変電設備の設計施工会社	154kV 受電、変電設備、50MW 以上の大口需要設備等の実績。電力会社との協議、引込経路と段階増設を検討できる企業。	W3
先行	通信事業者 光回線の設計施工会社	石川県内の光網・管路を把握し、物理的に分離した 2 ルート、東京・大阪接続、100Gbps 級と将来増速を検討できる企業。	W5
並行	DC 設備エンジニアリング会社 液冷・電源設備の専門会社	高密度 AI ラックの冷却、CDU、UPS、非常用発電、総合試験の実績。機器納期、保守、施設側と IT 側の境界を示せる企業。	W3 W4
並行	独立した地震・災害リスク 評価会社	免震建物と設備の PML、地盤・水害、事業中断リスクの評価実績。敷地比較と対策による費用・損失の変化を示せる企業。	W6
並行	DC 運営・設備保守会社 地域の施工・保守会社	24 時間運営、電気・空調保守、緊急駆け付け、警備・除雪・燃料補給。県内での要員確保と運営費を提案できる企業。	W7
必要時	土地所有者・開発事業者 事業用不動産の仲介会社	A のまとまった候補地又は B の追加用地について、所有・売買・賃貸条件、引渡し時期を確認できる窓口。	W1 W2

企業紹介とあわせて相談先をご案内いただきたい関係者

北陸電力送配電：供給可能量、正式検討の手続、引込条件、工事負担金。
志賀町の産業団地整備担当：区画・分譲工程、造成・水・道路の条件。
南金沢案の候補地を管轄する市町：土地情報、開発・給排水・道路の協議。
石川県の関係部局：企業立地、許認可、支援制度の担当窓口。

紹介時には、会社名、担当部署・担当者、対応分野、類似案件の経験、初回相談の連絡方法が分かると、その後の見積依頼を円滑に進められます。